

INSTRUCTOR GUILLO

<https://www.youtube.com/@guillermodelapenaruiz2345>

DESARROLLO WEB



1. Desarrollo web



El desarrollo web es el proceso de crear y mantener sitios web y aplicaciones web. Implica una variedad de tareas, desde el diseño visual y la experiencia del usuario hasta la programación del servidor y la gestión de bases de datos. Se divide fundamentalmente en dos grandes áreas: el **Front-end** y el **Back-end**.

2. Front-end (Desarrollo del Lado del Cliente)



El **Front-end** es la parte del desarrollo web con la que el usuario interactúa directamente.

Es todo lo que ves y experimentas en un sitio web en tu navegador: los botones, las imágenes, los textos, los formularios, los menús desplegables, y la forma en que todo se organiza y responde a tus acciones. Su objetivo principal es crear una interfaz de usuario atractiva, intuitiva y funcional.

Analogía: Piensa en el Front-end como la parte visible de un restaurante: la decoración, las mesas, el menú, los camareros y la forma en que todo está dispuesto para que el cliente disfrute de su comida.



Ejemplos de lo que se construye con Front-end:

- **Diseño de interfaces de usuario (UI):** La disposición de los elementos en una página, la elección de colores, fuentes y la estética general.
- **Experiencia de usuario (UX):** Asegurarse de que el sitio sea fácil de usar, lógico y satisfactorio para el usuario.
- **Interactividad:** Botones que cambian de color al pasar el mouse, carruseles de imágenes, formularios que validan información en tiempo real, animaciones, etc.
- **Diseño responsivo:** Que el sitio web se vea y funcione bien en diferentes dispositivos (computadoras de escritorio, tablets, teléfonos móviles).

3 Programas y Tecnologías para Front-end:

Los desarrolladores Front-end utilizan principalmente estas tecnologías:

- **HTML (HyperText Markup Language):** El lenguaje de marcado estándar para crear la estructura y el contenido de una página web (encabezados, párrafos, imágenes, enlaces, etc.). Es el esqueleto de la página.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Se utiliza para darle estilo al contenido HTML. Controla la apariencia visual de la página: colores, fuentes, espaciado, diseño, animaciones y cómo se ve en diferentes tamaños de pantalla. Es la "piel" y la "ropa" de la página.
- **JavaScript:** Un lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo a las páginas web. Permite crear efectos visuales, validar formularios, manipular elementos HTML y comunicarse con el Back-end. Es el "cerebro" que da vida a la página.

Además de estos lenguajes fundamentales, los desarrolladores Front-end a menudo utilizan:

Frameworks y Librerías de JavaScript:

- **React:** Una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas y componentes reutilizables (desarrollada por Facebook). Muy popular para aplicaciones de una sola página (SPAs).
- **Angular:** Un framework de JavaScript completo para construir aplicaciones web complejas y escalables (desarrollado por Google).
- **Vue.js:** Un framework progresivo de JavaScript que es más ligero y fácil de aprender que Angular, pero igual de potente.
- **jQuery:** Una librería de JavaScript más antigua que simplifica la manipulación del DOM y el manejo de eventos. Todavía se usa, pero menos en proyectos modernos.

Frameworks de CSS:

- **Bootstrap:** Un popular framework de CSS que proporciona componentes pre-diseñados (botones, formularios, navegación) y un sistema de cuadrícula responsivo para acelerar el desarrollo.
- **Tailwind CSS:** Un framework de CSS de "utilidad" que te permite construir diseños complejos directamente en tu HTML sin escribir CSS personalizado extenso.

Herramientas de construcción (Build Tools):

- **Webpack, Vite, Parcel:** Ayudan a empaquetar, optimizar y compilar el código Front-end para producción.

Editores de Código (IDE/Text Editors):

- **VS Code (Visual Studio Code):** El editor de código más popular, gratuito y con muchas extensiones.
- **Sublime Text, Atom.**